

药物相互作用对华法林抗凝强度的影响分析

杨瑞¹, 许海沙¹, 张赞玲¹, 屈健², 李娟¹, 彭世琪¹, 代宇鑫¹, 屈强¹

¹中南大学湘雅医院药学部, 长沙 410008, 湖南; ²中南大学湘雅二医院药学部, 长沙 410011, 湖南

摘要 目的: 通过对本院华法林的使用情况进行调查分析, 为临床合理应用提供参考。方法: 采用回顾性分析法, 应用临床药师工作平台, 调取本院 2016 年 11 月至 2017 年 2 月使用华法林医嘱。对患者一般情况、疾病诊断、华法林用药情况、联合用药情况及国际标准化比值(INR) 等进行统计分析。结果: 本次调查共纳入 200 例患者, 其中男性占 53%, 女性占 47%, 平均年龄(55.28 ± 13.56) 岁。住院期间使用华法林, 平均 INR 值达目标范围的比率仅为 21%, 平均用药剂量为(2.62 ± 0.60) mg。分析 INR 值 < 2 的患者中, 合并有 1 种以上降低 INR 值药物, 占 66.92%, 在 INR 值 > 3 的患者中, 合并有 1 种以上增高 INR 值药物, 占 80%, 表明在 INR 值未达标患者中合并有影响华法林疗效的药物所占的比率很高。结论: 华法林抗凝强度达目标值的比率很低, 在未达标患者中药物相互作用影响比例大, 临床药师应利用专业优势, 进行个体化指导用药, 保障患者用药安全。

关键词 华法林; 药物相互作用; 抗凝强度; 合理用药

中图分类号: R969

2017-06-07 收稿 2017-08-24 修回

国家自然科学基金资助(81503166, 81603208); 中南大学湘雅医院青年基金(2014Q08)

杨瑞, 女, 硕士研究生, 研究方向: 临床药学。

Tel: 0731-84327460 E-mail: yangrui198807@163.com

屈强, 通信作者, 男, 博士, 助理研究员, 研究方向: 药物基因组学。

Tel: 0731-84327460 E-mail: quqiang@csu.edu.cn

文献标志码: A

文章编号: 1009-2501(2017)12-1426-06

华法林(warfarin) 是一种香豆素类抗凝药物, 也是维生素 K 拮抗剂, 通过阻止几种维生素 K 依赖性凝血因子(II、VII、IX、X) 的活化来介导其抗凝作用。华法林常用于预防及治疗静脉血栓栓塞、心房颤动、人工瓣膜置换术等疾病。药物、基因多态性、剂量、疾病、饮食等多种因素都能影响其抗凝作用。由于华法林治疗范围狭窄, 剂量个体差异大, 与药物相互作用常见, 需要实验室监测国际标准化比值(INR) [1-2]。华法林抗凝期间, INR 异常升高诱导出血风险; 抗凝不足时易引起血栓 [3]。药物相互作用均可改变华法林的药效学及药动学, 影响 INR。本研究统计分析住院患者华法林的药物相互作用及抗凝强度, 为临床药师在提高华法林疗效以及降低出血风险提供依据, 为临床合理用药提供意见。

1 资料与方法

1.1 研究对象 应用医院临床药师工作平台, 调取 2016 年 11 月至 2017 年 2 月在本院使用华法林(华法林钠片, 规格: 2.5 mg, 上海信谊药厂有限公司生产) 病历。将病案信息不完整者, 有影响抗凝血功能疾病(如肝功能异常、甲亢、低蛋白血症、充血性心力衰竭等) 患者排除在外 [4]。

1.2 分析内容及评价 回顾性分析患者华法林使用情况。对患者一般情况、疾病诊断、华法林用药情况、联合用药情况及 INR 值等进行统计分析 [5-6]。根据 2013 年《华法林抗凝治疗中国专家共识》指出华法林抗凝作用 INR 目标值控制 2.0 ~ 3.0 范围 [7]。评价患者抗凝强度及抗凝达标情

况。

1.3 统计学方法 所有数据采用 SPSS 16.0 统计分析。利用构成比对年龄、疾病、住院天数、服用华法林的天数及剂量、联合用药、INR 监测情况等分别进行统计分析。

2 结果

2.1 患者一般情况

2.1.1 患者的性别和年龄的分布 本次调查共纳入 200 例患者,其中男性 106 人(占 53%),女性 94 人(占 47%),男性稍多于女性。最小年龄 19 岁,最大年龄 89 岁,平均年龄(55.28 ± 13.56)岁。年龄分布在 41 ~ 65 岁之间患者最多,占 65.5%,其次为 65 岁以上者,占 23.5%,其他年龄段患者占 11.0%。

2.1.2 疾病及科室分布 使用华法林的患者中,住院科室主要分布在心血管专科和脑血管专科,诊断为心脏瓣膜病者最多,如风湿性心脏病、冠心病及心肌梗死等,占 41%,其次是心房颤动血栓栓塞者,占 38.5%,以及脑梗死(心源性栓塞型)者,占 20.5%。

2.1.3 患者住院时间、服用华法林天数及 INR 监测频次 患者的住院时间最短为 2 d,最长达 88 d,平均住院天数为(16.07 ± 9.94) d,住院期间服用华法林的天数最短为 1 d,最长为 26 d,平均用药天数为(8.36 ± 4.62) d,住院期间 INR 监测平均次数最少的为 1 次,最多为 16 次,平均监测次数为(4.70 ± 3.18) 次。住院时间为 1 周以内患者,平均用药天数在 4.26 d,INR 平均监测次数在 1.86 次,住院时间为 5 周的患者,平均服药时间最长达 13.67 d,监测次数最多为 8.33 次。

2.2 INR 值达标情况与平均用药剂量 根据 2013 年《华法林抗凝治疗中国专家共识》^[7] 推荐,华法林抗凝 INR 目标值应控制在 2.0 ~ 3.0 范围。在本次调查中,患者住院期间,监测 INR 值最小的为 0.9,最大的为 3.64,平均 INR 值为 1.53 ± 0.49 。平均 INR 值达目标范围的比率仅为 21%,抗凝不足及抗凝过度总比率为 79% (Tab. 1)。患者出院前最后一次 INR 值最小为 0.80,最大为 4.13,平均最后一次 INR 值为 1.67 ± 0.61 。出院前 INR 值达标率为 22%,仍有 78% 患者抗凝不足或者抗凝过度。

Tab. 1 Rate of average INR reached the predicted range ($2 < \text{INR} < 3$)

Range	During hospitalization	Before discharge
INR < 2	133 (66.5%)	148 (74.0%)
INR 2-3	42 (21.0%)	44 (22.0%)
INR > 3	25 (12.5%)	8 (4.0%)

2013 年《华法林抗凝治疗中国专家共识》建议中国人的起始剂量为 1 ~ 3 mg(国内华法林主要规格为 2.5 mg 和 3 mg)^[7]。本次调查中,住院期间患者华法林规格为 2.5 mg,使用剂量最小的 0.625 mg,最大剂量为 4.375 mg。平均 INR 值小于 2 的患者中,平均用药剂量为(2.63 ± 0.34) mg,平均 INR 值在正常范围内(2 ~ 3)的患者中,平均用药剂量为(2.60 ± 0.30) mg,INR 值均大于 3 的患者中,平均用药剂量为(2.80 ± 0.40) mg (Fig. 1)。

2.3 合并用药对华法林抗凝强度的影响

2.3.1 合并使用引起 INR 值升高的药物 本次调查中,患者合并使用能够引起 INR 值升高的药物中,抗菌药物合并情况最多,其次是抗血小板、抗凝药物。每一类药物合并使用例数排名前三位

的见 Tab. 2。

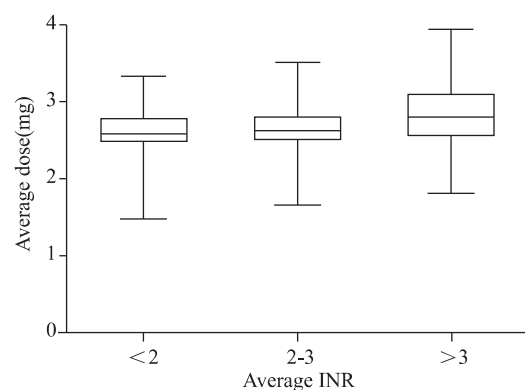


Fig. 1 Different anticoagulant strength with average dose

Tab. 2 Number of patients combined with drugs which increased the effect of warfarin

Classification	Drug	Number
Antimicrobial agents	Cefoxitin	19
	Cefoperazone and sulbactam	16
	Piperacillin tazobactam	15
Anticoagulant drugs	Low molecular weight heparin	49
	Huang Da heparin	26
	Heparin needle	18
Antiplatelet drugs	Clopidogrel	13
	Aspirin	12
	Cilostazol	3
Antiarrhythmic drugs	Amiodarone	20
	Propafenone	7
Analgesics	Tramadol	26

2.3.2 合并使用引起 INR 值降低的药物 本次调查中,患者合并使用能够引起 INR 值降低的药物中,利尿药合并情况最多,其次是维生素类和抗酸药。每一类药物合并使用情况见 Tab. 3。

Tab. 3 Number of patients combined with drugs which decreased the effect of warfarin

Classification	Drug	Number
Diuretics	Furosemide	52
	Hydrochlorothiazide	49
	Spirolactone	33
Vitamin	Fatsoluble vitamin (II)	26
Antacid	Hydrotalcite	7
	Sucrafate2	

2.3.3 INR 值 < 2 的患者中合并用药情况 本次调查中,有 133 例患者 INR 值 < 2,共有 89 例患者合并有 1 种以上降低 INR 值药物,占 66.92%,其中合并 1 种药物占 55.06%,合并 2 种药物占 29.21%,合并 3 种药物占 14.01%,其他为合并有 3 中以上药物(Tab. 4)。

Tab. 4 Combination therapy in patients with INR < 2

Combination therapy	Drug	Number	Percentage
One drug	Hydrochlorothiazide	19	55.06%
	Furosemide	14	
	Fatsoluble vitamin (II)	9	
Two drugs	Hydrochlorothiazide + Furosemide	13	29.21%
	Spirolactone + Furosemide	7	
	Fat soluble vitamin needle (II) + Furosemide	5	
Three drugs	Hydrochlorothiazide + Spirolactone + Fatsoluble vitamin (II)	8	14.01%
	Hydrochlorothiazide + Spirolactone + Furosemide	3	
	Hydrochlorothiazide + Furosemide + Fatsoluble vitamin (II)	1	

2.3.4 INR 值 > 3 的患者中合并用药情况 在 25 例 INR 值 > 3 的患者中,共有 20 例患者,合并有 1 种以上增高 INR 值药物,占 80%,其中合并 1 种药物占 50.0%,合并 2 种药物占 20.0%,合并 3 种药物占 15.0%,其他为合并有 3 中以上药物 (Tab. 5)。

Tab. 5 Combination therapy in patients with INR > 3

Combination therapy	Drug	Number	Percentage
One drug	Cefoperazone and sulbactam	5	50.0%
	Tramadol	3	
Two drugs	Cefoperazone sulbactam + tramadol	2	20.0%
	Low molecular weight heparin + tramadol	1	
Three drugs	Clopidogrel + Aspirin + Cefoperazone sulbactam	2	15.0%

3 讨论

血栓栓塞性疾病的长期抗凝治疗一直是临床中重要的问题,而华法林作为最古老的口服抗凝药物仍然是需要长期抗凝治疗患者最常用的药物。由于其治疗窗窄,剂量变异性大,受其他药物及食物相互作用影响大,治疗指数低等因素,华法林在临床的使用率及达标率都很低。而华法林抗凝疗效直接跟抗凝强度有关,临床上一致致力于寻求一种适应性更广、出血风险更小的最佳抗凝强度。2013 年《华法林抗凝治疗中国专家共识》^[5] 推荐华法林抗凝 INR 目标值应控制 2.0~3.0 范围,这一范围的抗凝强度使得华法林出血风险小而抗凝效果佳。

3.1 INR 值达标情况与华法林剂量 调查显示,住院期间平均 INR 值 < 2 的患者占 66.5%,平均 INR 值 > 3 的患者占 12.5%,出院前最后一次 INR 值 < 2 的患者占 74.0%,INR 值 > 3 的患者占 4.0%,出院前患者 INR 值 < 2 的比率有所升高。住院期间及出院前抗凝强度在 INR 2~3 范围内的达标比率分别为 21.0% 和 22.0%,与张喆等人在华法林抗凝患者的抗凝现状调查及分析显示中等抗凝强度者仅占 21.16% 的结果相近^[6]。表明目前华法林抗凝患者达标情况不佳,绝大部分患者都存在抗凝不足的情况。对比不同抗凝强度发现,各组之间平均用药剂量相差不大,接近平均用药剂量 (2.62 ± 0.60) mg (剂型为 2.5 mg),说明华法林疗效除了与剂量相关,其他因素对疗效影响很大。

3.2 药物相互作用对华法林的影响 本次调查的 200 例患者主要为中老年人,患者往往合并多种疾病,故常需使用多种药物进行治疗,而药物联合使用导致的药物相互作用对华法林疗效影响非常大^[7]。本研究统计分析 INR 值未达标患

者合并用药情况显示,在 INR 值 < 2 的患者中,合并有 1 种以上降低 INR 值药物,占 66.92%,在 INR 值 > 3 的患者中,合并有 1 种以上增高 INR 值药物,占 80%,表明在 INR 值未达标患者中合并有影响华法林疗效的药物所占的比率很高。

3.2.1 合并使用能够引起 INR 值升高的药物

本次调查显示,合并使用能够引起 INR 值升高的药物主要为抗菌药物、抗凝药物、抗血小板药物、抗心律失常药物及镇痛药物。

3.2.1.1 抗菌药物 本次调查显示,合并使用能够引起 INR 值升高的抗菌药物使用例数排名前三位的为头孢西丁、头孢哌酮舒巴坦及哌拉西林他唑巴坦。抗菌药物影响华法林疗效的作用机制主要为影响维生素 K 的吸收。头孢类抗菌药物与华法林同时服用后,平均 7 d 会对华法林的抗凝作用产生影响,由于人体对维生素 K 的吸收主要依靠肠道内细菌,长期服用头孢类抗菌药物容易导致人体菌群失调,而影响人体对维生素 K 的吸收,使得华法林竞争性拮抗维生素 K 的作用增强,增加华法林的抗凝作用,使 INR 增加,出血风险增加^[8-10]。因此,对于需要长期服用华法林的患者,应慎重选择抗菌药物。我们可以通过尽量选择作用较弱的抗菌药物代替,采取提前降低华法林剂量的方式预防过度抗凝,并增大 INR 监测频率,及时调整剂量。

3.2.1.2 抗凝药物 合并使用能够引起 INR 值升高的药物中,使用频率次之的是抗凝药物。其中低分子肝素合并使用最多。低分子肝素是普通肝素经酶解或化学降解产生的一种抗凝酶 III(ATIII) 依赖性抗血栓形成药,具有低分子片段,生物利用度高,半衰期是普通肝素的 2~3 倍^[11]。同时,低分子肝素与血管内皮的亲和力较强,能够促使血管内皮释放纤溶酶原激活剂,加强纤溶活性。还可与血小板相结合,抑制血小板

表面形成凝血酶,对其释放与聚集产生阻碍作用,起到抗血栓作用。由于华法林起效较慢,根据不同口服剂量 2~7 d 开始起效,因此需要快速抗凝治疗时,需要给予普通肝素或低分子肝素与华法林重合 5 d 以上,当 INR 值达到目标范围持续 2 d 以上时,再停用普通肝素或低分子肝素^[1],因此合用频率较高。

3.2.1.3 抗血小板药物 使用频率第三的是抗血小板药物。阿司匹林与氯吡格雷的联合应用是目前冠心病、急性脑梗死抗血小板治疗的标准组合^[12]。循证医学证据表明,双重抗血小板治疗方案治疗可以减少冠脉事件,而华法林可以减少房颤患者的栓塞事件。因此,根据 2014 年 AHA/ACC 关于非 ST 抬高急性冠脉综合征(NSTE-ACS)患者治疗指南^[13],对于 NSTE-ACS 患者,推荐维生素 K 拮抗剂、阿司匹林和 P2Y₁₂ 受体拮抗剂三联抗栓治疗持续时间尽可能最短化,以降低出血风险。三联抗栓治疗最为关注的并非其疗效,而是由于联合使用可增大患者出血风险。文献报道,1 年疗程严重出血时间发生率为 6.6%~21.0% 不等^[14-15]。扈秀丽等研究显示,患者 1 年总的出血发生率,三联抗栓为 17.4%,显著高于双抗组 4.7%,但与抗凝组 10.9% 相比无统计学差异。表明在抗凝的基础上若进一步抑制血小板会增加出血的风险^[16]。因此,对于需要进行三联抗栓治疗的患者,必须严格监控 INR,并将抗凝治疗的目标值设定较低如 2.0~2.5 可能是合理的。

此外,胺碘酮、普罗帕酮、曲马多与华法林联用频率也较高,这些药物均可以引起 INR 值的升高,增加出血风险。故联用过程中需密切监测出血倾向。

3.2.2 合并使用能够引起 INR 值降低的药物 本次调查显示,合并使用能够引起 INR 值降低的药物最多为利尿剂,排名前三位的为呋塞米、氢氯噻嗪及螺内酯。利尿药通过间接的方法降低华法林的抗凝作用,其机制主要是通过提升心力衰竭患者的心功能,利尿后血容量下降,致血中凝血因子浓度升高,以及改善肝脏淤血状况,增加肝脏凝血因子合成;螺内酯机制为利尿诱导凝血因子浓度升高,直接降低华法林抗凝效果^[17]。其次是脂溶性维生素(Ⅱ),由于脂溶性维生素中含有维生素 K,故可以拮抗华法林抗凝作用,

从而降低华法林抗凝疗效。再者是抗酸药物,铝碳酸镁及硫糖铝都可以吸附胃肠道中的华法林而减少其吸收,可致华法林作用减少。

因此,对于长期服用华法林的患者,应减少与这几种药物联用,如病情需要必须联用情况时,可通过适当提高华法林剂量,来增大其抗凝效果。

3.3 结论 药物相互作用对患者服用华法林期间 INR 值波动有很大的影响,具有潜在出血风险。因此,必须严密监控患者的 INR 值,临床药师应该结合自身的专业从药动学、药效学、药物相互作用等角度进行分析,对患者进行用药监护,个体化指导用药,为临床医生提供调整方案,保障患者用药安全。

参考文献

- [1] Millar CM, Laffan MA. Drug therapy in anticoagulation: which drug for which patient [J]? Clin Med, 2017, 17(3): 233-244.
- [2] Jacobs A, Bassa F, Declodt EH. A preliminary review of warfarin toxicity in a tertiary hospital in Cape Town, South Africa [J]. Cardiovasc J Afr, 2017, 28: 1-4.
- [3] 柯鹏鹏,刘寅强,杨鸿生. 华法林抗凝剂量与其影响因素的研究进展 [J]. 医学综述,2013, 19(11): 1006-2084.
- [4] 洪珊珊,张进华,林志强. 64 例国际标准化比值异常升高的原因分析 [J]. 黑龙江医学,2016, 8(3): 751-752.
- [5] 徐鹏,张国柱. 基于药品说明书分析住院患者华法林的药物相互作用及抗凝强度 [J]. 中国药师, 2016, 19(11): 2113-2115.
- [6] 孙艳,田方圆,裴斐. 药物相互作用致患者服用华法林期间 INR 异常升高的处方分析 [J]. 中国应用与监测,2016, 12(4): 239-241.
- [7] 中华医学会心血管病学分会,中国老年学学会. 华法林抗凝作用的中国专家共识 [J]. 中华内科杂志,2013, 52(1): 76-82.
- [8] 张喆,罗梦林,田敏,等. 华法林抗凝患者的抗凝现状调查及分析 [J]. 中国医院药学杂志, 2014, 32(2): 127-130.
- [9] 韩爽,毛齐学,刘文秀,等. 影响凝血酶原时间的国际标准化比值准确性的因素分析 [J]. 中国当代医药, 2013, 20(14): 114-115.
- [10] 张瑜,游鹏程,郑秋山. 115 例华法林临床应用调查分析 [J]. 中国药物警戒, 2011, 8(9): 524-527.

- 〔1〕 肖青. 氯吡格雷联合低分子肝素钙治疗短暂性脑缺血发作的临床疗效 〔J〕. 现代仪器与医疗, 2014, 9(4): 75-77.
- 〔2〕 赵真, 包正军, 许宏伟, 等. 氯吡格雷与阿司匹林联合应用在急性脑梗死治疗中的疗效评定 〔J〕. 国际神经病学神经外科学杂志, 2012, 39(2): 117-120.
- 〔3〕 师树田, 聂绍平. 非 ST 段抬高型急性冠脉综合征患者的抗血小板治疗—2014 年美国 NSTE-ACS 治疗指南的更新 〔J〕. 中国医刊, 2015, 10(6): 21-24.
- 〔4〕 Mattichak SJ, Reed PS, Gallagher MJ, et al. Evaluation of safety of warfarin in combination with antiplatelet therapy for patients treated with coronary stents for acute myocardial infarction 〔J〕. J Interv Cardiol, 2005, 18(3): 163-166.
- 〔5〕 Khurram Z, Chou E, Minutello R, et al. Combination therapy with aspirin, clopidogrel and warfarin following coronary stenting in associated with a significant risk of bleeding 〔J〕. J Invasive Cardiol, 2006, 18(4): 162-164.
- 〔6〕 扈秀丽, 李予文. 华法林与阿司匹林和氯吡格雷三重抗栓治疗的安全性 〔J〕. 中国心脏起搏与心电生理杂志, 2012, 26(1): 58-60.
- 〔7〕 牟宁波. 华法林抗凝血作用的影响因素分析 〔J〕. 中国处方药, 2016, 14(4): 16-17.

Effect of drug interaction on anticoagulant strength of warfarin

YANG Rui¹, XU Haisha¹, ZHANG Zanling¹, QU Jian², LI Juan¹, PENG Shiqi¹, DAI Yuxin¹, QU Qiang¹

¹Department of Pharmacy, Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410008, Hunan, China; ²Department of Pharmacy, the Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011, Hunan, China

ABSTRACT **AIM:** To provide rational evidence for the administration of warfarin in clinic by investigating the utilization of warfarin in our hospital. **METHODS:** By retrospective analysis, the prescription of warfarin in our hospital was obtained from November 2016 to February 2017 from the system for clinical pharmacist. The general situation of the inpatient, the diagnosis of disease, the use of warfarin, and the combination of drugs and the number of International Normalized Ratio (INR) were statistically and descriptively analyzed. **RESULTS:** In this investigation, 200 patients were included, of whom 53% were males and 47% were females with an average age of (55.28 ± 13.56) years. Only 21% of the average INR values reached the predicted range (2 < INR < 3) during hospitalization and the average dose of warfarin was (2.62 ± 0.60)

mg. In patients with INR < 2, there were 66.92% of patients combined with more than one kind of drugs, which decreased the effect of warfarin. In patients with INR > 3, there were 80% of patients combined with more than one kind of drugs, which increased the effect of warfarin. **CONCLUSION:** The rate of warfarin compliance is low and the warfarin-drug interactions exert a great influence on the patients whose INR value did not reach the predicted range. Thus, to keep the drug safety of patients, more attention should be paid on drug interactions and direct personalized medicine using professional knowledge of pharmacy.

KEYWORDS warfarin; drug interaction; anticoagulant strength; rational administration of drugs

本文编辑: 储冀汝